

Алгебра гіперкомплексних величин

Лекція проф. Е. Нетер
Зимовий семестр 1929/30

Опрацював проф. М. Дойрінг

Зміст

Вступ	3
Розділ I: Зображення	3
§ 1. Означення прямого зображення — означення реципрокного зображення	3
§ 2. Класи зображень	4
§ 3. Модулі зображень	4
§ 4. Зв'язок між модулями зображень і зображеннями	5
Розділ II: Теорія Галуа комутативних полів	7
§ 5. Розширення поля коефіцієнтів гіперкомплексних систем	7
§ 6. Незвідні зображення комутативних систем	8
§ 7. Ізоморфізми поля	8
§ 8. Поле розщеплення	9
§ 9. Ізоморфізми Z_1 на Z_i	9
§ 10. Група Галуа	9
§ 11. Основна теорема теорії Галуа	9
§ 12. Формальне значення компонент e_i	11
§ 13. Загальна теорема про продовження	12
Розділ III: Абелеві групи	13
§ 14. Групове кільце	13
§ 15. Групові кільця абелевих груп	14
§ 16. Співвідношення характеристик	15
§ 17. Теорія Галуа абелевих груп	15
Розділ IV: Двобічно прості кільця	18
§ 18. Допоміжна лема	18
§ 19. Зображення двобічно простих гіперкомплексних систем у некомутативних тілах, що розширюють їхні поля коефіцієнтів	19
§ 20. Некомутативні тіла	22
§ 21. Теорія Галуа некомутативних тіл	26

Розділ V: Фактор-системи	29
§ 22. Група тіл із заданим центром	29
§ 23. Фактор-системи	30
§ 24. Множення фактор-систем	33
§ 25. Нормальне зображення $\mathfrak{A}_r$ з максимальним комутативним підполем Галуа	39
§ 26. Множення схрещених зображень	43
Розділ VI: Теорія схрещених добутків	44
§ 27. Зображення $\mathfrak{A}_r$ як схрещених добутків	44
§ 28. Теорема добутку для фактор-систем	47
§ 29. Теорема про головний рід у мінімальному	50
§ 30. Спеціалізація до циклічних полів розщеплення	50
§ 31. Застосування циклічного спеціального випадку	52

Вступ

Ця лекція присвячена загальній теорії зображень кілець, що постала, з одного боку, з теорії зображень скінченних груп, а з другого — з алгебраїчної та арифметичної теорії гіперкомплексних числових систем. Це загальніше розуміння теорії зображень має перед досі усталеним підходом (Фробеніус, Шур) такі переваги:

Оскільки розглядається не сама група, а її групове кільце, а загальніше — гіперкомплексна система або довільне кільце, можна застосувати теорію кілець та ідеалів; це звільняє теорію від багатьох громіздких обчислень. Застосування загальної теорії кілець та ідеалів не лише спрощує теорію, а й розвиває її далі — наприклад, у питанні про зв'язки групи з її підгрупами — і відкриває нові сфери застосування. За допомогою загальної теорії зображень можна дати нове, дуже елегантне обґрунтування теорії Галуа і — що, мабуть, ще важливіше — побудувати теорію Галуа некомутативних тіл.

Основні поняття теорії груп, кілець та ідеалів і загальні теореми теорії зображень подано в праці пані Нетер *Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie*, *Mathematische Zeitschrift* 30, с. 641. Цю працю, на яку нижче посилаємося як на M.Z., слід розглядати як доповнення до цього викладу. Той самий матеріал, що й у M.Z., міститься також у записі лекції пані Нетер *Über Hyperkomplexe Größen und Gruppencharaktere*, зимовий семестр 1927/28.

Поняття зображення і модуля зображення тут коротко пояснено, щоб запровадити реципрокний модуль зображення та реципрокні зображення, які є новими лише формально.

Розділ I. Зображення

Нехай ϕ — кільце, яке зображується, а T — інше кільце, те, в якому виконується зображення.